

伊原ゼータ関数とリーマン予想

東京理科大学理学部第二部数学科二年 白井昌弘

2025 年 9 月 1 日

概要

グラフのゼータ関数は 1966 年に伊原康隆によって定式化された伊原ゼータ関数 (p 進 selberg ゼータ関数) から始まった. 今日, 伊原ゼータ関数は数論, 組合せ論, グラフ理論, 量子ウォークなど様々な分野に登場する. 本発表ではグラフ理論によって定義された伊原ゼータ関数, そして, リーマン予想のグラフ類似であるグラフのリーマン予想について追っていきたい.

目次

第 I 部	グラフ理論	2
1	グラフとは?	2
1.1	グラフの定義	2
1.2	道の定義	2
1.3	グラフが連結であるとは?	3
1.4	隣接行列	3
2	グラフの例	3
2.1	完全グラフ	3
2.2	正則グラフ	4
2.3	二部グラフ	4
第 II 部	伊原ゼータ関数	4
3	伊原ゼータ関数の定義	5
4	伊原の三項行列表示	5
第 III 部	リーマン予想	6
5	ラマヌジャングラフ	6
6	グラフのリーマン予想	6
第 IV 部	参考文献	6

第I部 グラフ理論

1 グラフとは？

グラフとは点と辺だけで構成された図形のことだが、本発表では以下のように定義する。

1.1 グラフの定義

定義 1.1(グラフ)

グラフ X とは以下のデータからなる組 $(V_X, E_X, \text{inc}, \bar{\cdot})$ のことである。

頂点集合 V_X , 有向辺からなる集合 E_X , 写像 $\text{inc}: E_X \ni e \mapsto (o_X(e), t_X(e)) \in V_X \times V_X$,

写像 $\bar{\cdot}: E_X \ni e \mapsto \bar{e} \in E_X$ で以下の条件を満たすもの。

• $\bar{\bar{e}} \neq e, \bar{\bar{e}} = e$

• $o_X(\bar{e}) = t_X(e), t_X(\bar{e}) = o_X(e)$

$o_X(e)$ (または $t_X(e)$) を $e \in E_X$ の **始点(終点)** といい, $\bar{e}$ を e の **inverse edge** という

有向グラフ というのは **inverse edge** $\bar{e}$ の存在を仮定しないものとする。

$\#V_X$ が有限 (有限でないとき) であるとき, グラフ X を **有限(無限)グラフ** という。

$e \in V_X$ に対し, 非順序対 $\{e, \bar{e}\}$ を **無向辺** という。

$o_X(e) = t_X(e)$ となるような $e \in E_X$ を **ループ**, $e, e' \in E_X, e \neq e'$ であり, $o_X(e) = o_X(e'), t_X(e) =$

$t_X(e')$ となる $e \in E_X$ 全体を **多重辺** という。ループや多重辺を含まないグラフを **単純グラフ** という。

グラフ $X = (V, E)$ に対して, $V' \subset V, E' \subset E$ があって, $X' = (V', E')$ がグラフであるとき, グラフ X' をグラフ X の **部分グラフ** という。

$x \in V_X$ に対して, x を始点にもつ有向辺全体の集合を $E_x \stackrel{\text{def}}{=} \{e \in E_X \mid o_X(e) = x\}$ とする。

このとき, 点 x の次数 $\deg(x)$ を $\deg(x) \stackrel{\text{def}}{=} \#E_x$ とする。

任意の点 $x, y \in V_X$ に対して, $o_X(e) = x, t_X(e) = y$ となるような $e \in E_X$ が存在するとき, 点 x, y は **隣接** しているという。

1.2 道の定義

定義 1.2(道)

グラフ $X = (V_X, E_X)$ 内の **道** C とは $t(e_i) = o(e_{i+1})$ となるような有向辺の列 $C = e_1 e_2 \dots e_n$ のことである。

$o_X(C) \stackrel{\text{def}}{=} o_X(e_1), t_X(C) \stackrel{\text{def}}{=} t_X(e_n)$ とする。

また, 道 C の長さ $l(C)$ を $l(C) \stackrel{\text{def}}{=} n$ とする.

$o_X(C) = t_X(C)$ であるとき, 道 C を閉路という.

$e_{i+1} = \bar{e}_i$ となるような i が存在しないとき, 道 C を測地線という. 測地線 C が閉路であり, $e_1 \neq \bar{e}_n$ であるとき, 閉測地線という.

道 C が閉測地線であり, $C = D^f (f > 1)$ となるような道 D が存在しないとき, 素であるという.



図 1 道

1.3 グラフが連結であるとは？

グラフ $X = (V_X, E_X)$ の任意の異なる2点 $v_1, v_2 \in V_X$ に対し, $o_X(C) = v_1, t_X(C) = v_2$ となる道が存在するとき, グラフ X は連結であるという.

1.4 隣接行列

定義 1.3(隣接行列)

グラフ $X = (V_X, E_X)$ に対し, 無向辺全体の集合を E とする.

このとき, $\#E = n$ とし, グラフ X の隣接行列 $A = (a_{ij})$ とは $n \times n$ 行列であり, (i, j) 成分が $i \neq j$ であるとき, $a_{ij} = \#\{e, \bar{e} \mid e \in E_X, o_X(e) = i, t_X(e) = j\}$, $i = j$ であるとき, $a_{ij} = \#\{e \in E_X \mid o_X(e) = t_X(e) = i\}$ となるものである.

2 グラフの例

2.1 完全グラフ

完全グラフ K_n とは点の数が n 個であり, 自分自身を除き, 任意の2点が隣接しているグラフのことである.

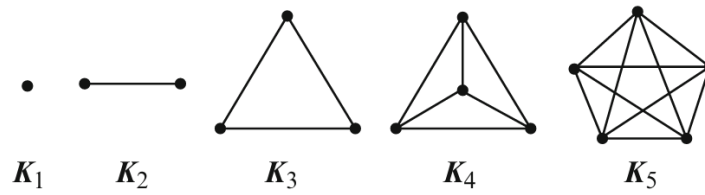


図2 完全グラフ

2.2 正則グラフ

正則グラフとは, どの点も同じ次数であるようなグラフである.

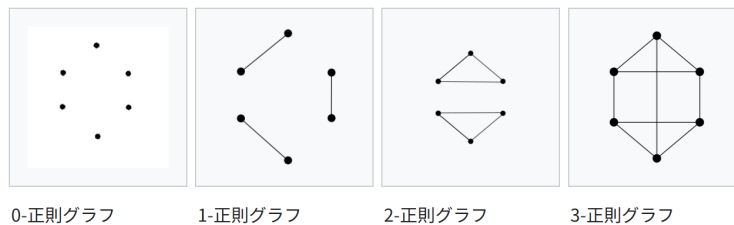


図3 正則グラフ

2.3 二部グラフ

二部グラフとは, 点集合 V が二つの集合の無縁和 $V = V_1 \sqcup V_2$ で表され, 任意の $e \in E_X$ に対して, $o_X(e) = v_{1i}, t_X(e) = v_{2i}$ となる, $v_{1i} \in V_1, v_{2i} \in V_2 (i = 1, 2)$ が存在しないグラフである.

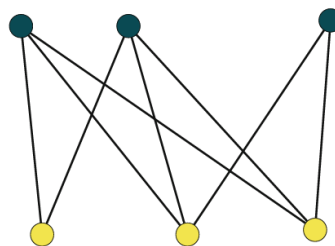


図4 二部グラフ

第II部 伊原ゼータ関数

以下, グラフ $X = (V_X, E_X)$ は有限, 連結であり, 次数1の点を持たないものとする.

3 伊原ゼータ関数の定義

伊原ゼータ関数を定義するためにまず、素な道の同値類について定義する.

定義 2.1(prime)

グラフ X の閉路 $C=e_1e_2\ldots e_n$, n 次対称群 S_n の元 σ に対して, $\sigma(C)\stackrel{\text{def}}{=} e_{\sigma(1)}e_{\sigma(2)}\ldots e_{\sigma(n)}$ と定義する.

グラフ X の素な道全体の集合を P とし, このとき, P の二項関係 $\sim$ を $C\sim D$ を $C=(12\ldots n)^f(D)$ と定義する. このとき, 関係 $\sim$ は同値関係であり, 商集合 $P/\sim$ の元をグラフ X の prime という.

定義 2.2(伊原ゼータ関数)

グラフ X の伊原ゼータ関数は複素数 u ($|u|$ は十分に小さい) に対して, 以下のように定義される関数である.

$$\zeta_X(u) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{[P] \in P/\sim} (1 - u^{l(P)})^{-1}$$

4 伊原の三項行列表示

次の定理は伊原ゼータ関数にとって, ものすごく重要な定理である. 証明は省略する.

定理 2.3(伊原の三項行列表示)

グラフ $X = (V_X, E_X)$ に対して, グラフ X のオイラー指標 χ を $\chi(X) = V_X - E_X$ と定義する.

また, $A=(a_{ij})$ をグラフ X の隣接行列, $Q = (q_{ij})$ を対角成分 q_{ii} が $q_{ii} = \deg(i) - 1$ となる対角行列とする.

このとき, 以下の等式が成り立つ.

$$\zeta_X(u)^{-1} = (1 - u^2)^{\chi(X)} \det(I - Au + Qu^2) \quad (I \text{ は単位行列})$$

特にグラフ X が $d+1$ 次正則グラフの場合, 次の等式が成り立つ.

$$\zeta_X(u)^{-1} = (1 - u^2)^{\chi(X)} \prod_{\lambda \in \text{Spectrum}(A)} (1 - \lambda u - du^2)$$

第 III 部 リーマン予想

5 ラマヌジャングラフ

定義 3.1(ラマヌジャングラフ)

$d+1$ 次正則グラフ X がラマヌジャンであるとは $\mu = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{Spectrum}(A), \lambda \neq d+1\} \leq 2\sqrt{d}$ を満たしているグラフである.

6 グラフのリーマン予想

定義 3.2(リーマン予想)

$d+1$ 次正則グラフ X の伊原ゼータ関数 $\zeta_X(d^{-s})$ が次を満たすとき, リーマン予想を満たすという.

$$0 < \text{Re}(s) < 1, \zeta_X(d^{-s})^{-1} = 0 \Rightarrow \text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

ただし, $\text{Re}(s)$ は複素数 s の実部を表すものとする. また, $u = (d^{-s})$ とおいたとき, $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ であることは $|u| = \frac{1}{\sqrt{d}}$ であることに対応する.

補題 3.3

$d+1$ 次正則グラフ X に対して, A を X の隣接行列, λ を A の固有値とする. 次の不等式が成り立つ.

$$|\lambda| \leq d+1$$

定理 3.4(リーマン予想と同値な命題)

$d+1$ 次正則グラフ X に対して次の二つの命題は同値である.

- (1) $d+1$ 次正則グラフ X の伊原ゼータ関数 $\zeta_X(d^{-s})$ はリーマン予想を満たす.
- (2) $d+1$ 次正則グラフ X はラマヌジャンである.

第 IV 部 参考文献

- [1] Audrey Terras, Zeta Functions of Graphs, Cambridge University Press, 2011